

Clase 5, 19.08.2026

1 Repaso(?) Ortogonalización Gramm-Schmidt

Proposition 1. Sean $a_1, \dots, a_k$ vectores no-cero ortogonales dos a dos, es decir,

$$\langle a_i, a_j \rangle = 0 \quad i, j = 1, \dots, k, i \neq j.$$

Entonces, $a_1, \dots, a_k$ son l.i.

Theorem 2 (Ortogonalización GS). Sean $f_1, \dots, f_k$ vectores l.i. Entonces, existen vectores $a_1, \dots, a_k$ ortogonales dos a dos, todos con la norma 1 (**sistema de vectores ortonormal**) tales que:

$$\begin{aligned} \text{Span}(f_1) &= \text{Span}(a_1) \\ \text{Span}(f_1, f_2) &= \text{Span}(a_1, a_2) \\ &\vdots \\ \text{Span}(f_1, \dots, f_k) &= \text{Span}(a_1, \dots, a_k) \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Sean

$$f_1 = (1, 1, 1), \quad f_2 = (1, 2, 3).$$

Encuentre un sistema ortonormal de dos vectores a_1, a_2 tales que

$$\text{Span}(a_1) = \text{Span}((1, 1, 1)), \quad \text{Span}(a_1, a_2) = \text{Span}((1, 1, 1), (1, 2, 3)).$$

Proof. El vector a_1 tiene que ser un múltiplo de $(1, 1, 1)$ de largo 1, por lo tanto podemos definir:

$$a_1 = \frac{(1, 1, 1)}{\|(1, 1, 1)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

El vector a_2 tiene que ser ortogonal a a_1 y tiene que ser una combinación lineal de f_1, f_2 , o, de modo equivalente, de a_1, f_2 :

$$a_2 = \lambda \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \mu (1, 2, 3).$$

$$\begin{aligned} \langle a_1, a_2 \rangle &= \lambda + \mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} = 0 \\ \implies \lambda &= -\mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} a_2 &= -\mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + (\mu, 2\mu, 3\mu) \\ &= (-\mu, 0, \mu). \end{aligned}$$

El valor de μ uno se encuentre a partir de hecho que $\|a_2\| = 1$:

$$\|a_2\|^2 = 2\mu^2 = 1 \implies \mu = 1/\sqrt{2}.$$

La respuesta:

$$a_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad a_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

□

Corolario 4. *Todo subespacio de $\mathbb{R}^n$ posee una base ortonormal.*

Ejercicio 5. *Encuentre una base ortonormal del $x + y + z = 0$.*

Ejercicio 6. *Encuentre alguna base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ donde todas las coordenadas de todos los vectores tienen el mismo valor absoluto.*

La misma pregunta para $\mathbb{R}^4$.

2 Como encontrar la proyección?

Proposition 7. *Sea U un subespacio y $a_1, \dots, a_k$ su base ortonormal. Sea x un vector. Entonces, el vector:*

$$p = \langle a_1, x \rangle a_1 + \dots + \langle a_k, x \rangle a_k$$

es la proyección ortogonal de x en U .

Proof. Observe que $\langle x, a_i \rangle = \langle p, a_i \rangle$ para todo $i = 1, \dots, k$. Entonces,

$$\langle x - p, u \rangle = 0$$

para todo $u \in U$ ya que todo ese u es una combinación lineal de $a_1, \dots, a_k$. □

Proposition 8. *Sea p la proyección ortogonal de un vector x en un subespacio U . Sea $u = p + \xi \in U$. Entonces,*

$$\|x - u\|^2 = \|x - p\|^2 + \|\xi\|^2.$$

Por lo tanto, la proyección de x en U es el vector más cercano a x en U .

Proof. Por teorema de Pitagor. □

Ejemplo 9. *Encuentre la recta $y = a + bx$ de mínimos cuadrados que mejor ajuste a los puntos*

$$(1, 2), (2, 4), (3, 2).$$

Es decir, encuentre $a, b \in \mathbb{R}^2$ que minimizan a:

$$(f(1) - 2)^2 + (f(2) - 4)^2 + (f(3) - 2)^2 \rightarrow \min \tag{1}$$

$$f(x) = a + bx.$$

